[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C08G 63/78 (2006.01)
C08G 63/88 (2006.01)
C08G 63/08 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810173806.5

[43] 公开日 2009 年 5 月 6 日

[11] 公开号 CN 101423600A

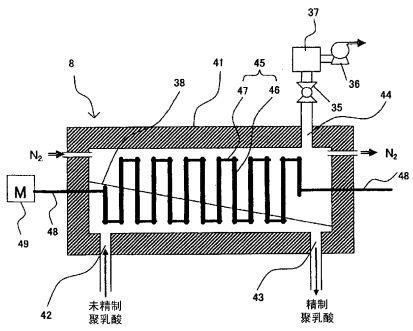
[22] 申请日 2008.10.29
[21] 申请号 200810173806.5
[30] 优先权
[32] 2007.10.29 [33] JP [31] 2007 - 280121
[32] 2008. 3.18 [33] JP [31] 2008 - 069666
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
[72] 发明人 松尾俊明 上川将行 冈宪一郎
冈本成恭 加治屋隆司
[74] 专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司
代理人 李贵亮
权利要求书 3 页 说明书 22 页 附图 2 页

[54] 发明名称

聚合物的制造方法、制造装置、聚合物的脱挥装置及脱挥方法

[57] 摘要

本发明提供一种聚合物的制造方法、制造装置、聚合物的脱挥装置及脱挥方法，在从被反应物脱挥单体时，可抑制伴随热分解而产生的聚合物的着色。 其具备：具有被反应物的供给口(42)和排出口(43)的筒状卧式容器(41)、被反应物的搅拌装置(45)、从卧式容器的脱挥口(44)抽出挥发物质的脱挥装置；供给口设置在被反应物的熔融液面的下方，具有回收连接于脱挥口的挥发物质的回收容器(37)、真空泵(36)，搅拌装置具有设置在卧式容器内的轴向的多个搅拌体(46)和使该搅拌体互为轴向进行连结的连结部件(47)，连结部件离开搅拌体的虚拟旋转中心进行设置。



1．一种聚合物的制造方法，其中，使羟基羧酸的环状二聚体进行开环聚合反应而得到聚羟基羧酸，并对该聚羟基羧酸在熔融状态下进行搅拌，同时在比开环聚合反应时的压力低的压力下脱挥除去未反应的环状二聚体残存物，其特征在于，

对于所述开环聚合反应而言，使用多个串联的聚合器连续地进行，所述串联的聚合器包括配置在最初段上的卧式聚合器和配置在最后段上的立式聚合器，其中，所述卧式聚合器包括：收容具有相对于地面水平配置的搅拌轴的搅拌体的卧式反应槽、形成于该卧式反应槽的一端侧并供给被反应物质的供给口、形成于所述卧式反应槽的另一端侧并排出所述被反应物质的排出口以及设置于所述卧式反应槽内的一个以上的堰；所述立式聚合器包括：收容相对于地面垂直配置的搅拌轴的立式反应槽、形成于该立式反应槽的上端侧并供给被反应物质的供给口、形成于所述立式反应槽的下端侧并排出所述被反应物质的排出口，

所述脱挥除去通过如下连续进行：从卧式的槽的一端侧的供给口供给由所述开环聚合反应得到的被处理物，将多个棒状的矩形框在槽的长度方向上连结起来，使在虚拟旋转中心无搅拌轴的搅拌体在槽内沿槽周方向旋转，将所述被处理物从另一端侧的排出口排出，同时将脱挥气体从所述被处理物的熔融液面的上方的脱挥口排出。

2．如权利要求1所述的聚合物的制造方法，其特征在于：

在进行所述开环聚合反应之后进行所述脱挥除去之前的所述被处理物中，添加使开环聚合反应的催化剂去活化的试剂或使所述被处理物的热劣化降低的试剂中的至少一种。

3．如权利要求1或2所述的聚合物的制造方法，其特征在于：

使从所述脱挥口排出的所述脱挥气体进行冷凝或凝固而将其回收，将该回收的物质返回到所述开环聚合反应的工序或其之前的工序中，进行再利用。

4．一种聚合物的制造装置，其中，使羟基羧酸的环状二聚体进行开环聚合反应而得到聚羟基羧酸，并对该聚羟基羧酸在熔融状态下进行搅

拌，同时在比开环聚合反应时的压力低的压力下脱挥除去未反应的环状二聚体残存物，其特征在于，

进行所述开环聚合反应的装置由多个串联的聚合器构成，所述串联的聚合器包括配置在最初段上的卧式聚合器及配置在最后段上的立式聚合器，其中，所述卧式聚合器包括：收容具有相对于地面水平配置的搅拌轴的搅拌体的卧式反应槽、形成于该卧式反应槽的一端侧并供给被反应物的供给口、形成于所述卧式反应槽的另一端侧并排出所述被反应物的排出口以及设置于所述卧式反应槽内的一个以上的堰；所述立式聚合器包括：收容相对于地面垂直配置的搅拌轴的立式反应槽、形成于该立式反应槽的上端侧并供给被反应物的供给口以及形成于所述立式反应槽的下端侧并排出所述被反应物的排出口，

进行所述脱挥除去的装置具有：卧式搅拌槽、收容在该搅拌槽中且可以沿槽周方向旋转地被支撑的搅拌体、形成在所述搅拌槽的一端侧并供给由所述开环聚合反应得到的被处理物的供给口、形成在所述搅拌槽的另一端侧并排出所述被处理物的排出口、形成于所述搅拌槽的所述被处理物的熔融液面的上方并排出脱挥气体的脱挥口、连接于该脱挥口并使所述脱挥气体冷凝或凝固而回收的回收容器以及连接于该回收容器并对槽内进行减压的真空泵，

所述搅拌体以将多个棒状的矩形框在槽的长度方向连结起来的方式形成，在虚拟旋转中心不具有搅拌轴。

5．如权利要求 4 所述的聚合物的制造装置，其特征在于：

形成在所述搅拌槽的所述供给口和所述排出口配置于所述被处理物的熔融液面的下方。

6．如权利要求 4 或 5 中所述的聚合物的制造装置，其特征在于：

还具有在进行所述开环聚合反应之后、进行所述脱挥除去之前的所述被处理物中添加使开环聚合反应的催化剂去活化的试剂或使所述被处理物的热劣化降低的试剂中的至少一种的装置。

7．如权利要求 4 或 5 中所述的聚合物的制造装置，其特征在于：

还具有将回收到所述回收容器中的物质送回到利用多个所述聚合器进行的开环聚合工序或其之前的工序中的装置。

8．如权利要求 6 中所述的聚合物的制造装置，其特征在于：

还具有将回收到所述回收容器中的物质送回到利用多个所述聚合器进行的开环聚合工序或其之前的工序中的装置。

9．一种聚合物的脱挥装置，其特征在于：

其具有筒状的卧式容器、搅拌装置和脱挥装置，所述筒状的卧式容器在一端侧具有供给被反应物的供给口，并在另一端侧具有排出所述被反应物的排出口，所述搅拌装置在该卧式容器内对熔融的所述被反应物进行搅拌，所述脱挥装置从所述卧式容器的脱挥口抽出该卧式容器内的挥发物质，

所述供给口配置在所述被反应物的熔融液面的下方，所述脱挥装置具有从配置在所述被反应物的熔融液面的上方的所述脱挥口抽出所述卧式容器内的挥发物质的真空泵以及配置在该真空泵的前段侧并回收从所述脱挥口抽出的所述挥发物质的回收容器，

所述搅拌装置具有设置在所述卧式容器内的轴向上的多个搅拌体和使该搅拌体在轴向上连结的连结部件，该连结部件离开所述搅拌体的虚拟旋转中心设置。

10．一种聚合物的脱挥方法，其使用权利要求 9 所述的聚合物的脱挥装置，其特征在于：

将所述被反应物连续地供给到所述卧式容器内，同时进行所述卧式容器内的减压操作，回收从所述被反应物脱挥得到的挥发物质，将该回收的挥发物质送回到前工序中进行再利用。

11．如权利要求 10 所述的聚合物的脱挥方法，其特征在于：所述回收的挥发物质作为所述被反应物的制造原料进行再利用。

聚合物的制造方法、制造装置、聚合物的脱挥装置及脱挥方法

技术领域

本发明涉及一种聚合物的制造方法、制造装置、聚合物的脱挥装置及脱挥方法，尤其涉及一种从聚乳酸等开环聚合类聚合物中去除未反应的单体等的技术。

背景技术

作为由开环聚合反应合成的聚合物之一的聚乳酸，是以作为羟基羧酸之一的乳酸为原料制造的无色透明的聚酯。作为由乳酸合成聚乳酸的方法之一，公知的方法为：通过缩合乳酸生成低聚物，在其中添加氧化锑等催化剂进行解聚而生成作为环状缩合物的丙交酯（乳酸的二聚体），在该丙交酯中添加辛酸锡等催化剂来进行开环聚合。

作为聚合聚乳酸的方法，公知的例如有：将进行丙交酯的开环聚合的反应槽串联连接，同时进行原料的供给和聚合物的排出的连续方式。在这种情况下，通过适当调整各反应槽中的温度、催化剂量、滞留时间等来进行操作，可以抑制由热历程的时间变长和聚合产生的反应热的积蓄引起的聚乳酸的热分解而导致的着色。

但是，通过如上方法制造的聚乳酸由于含有较多的未反应的丙交酯和单体，因此存在强度脆弱或易水解的问题。为此，公开了在减压环境下从成为最终聚合物的聚乳酸中去除未反应的丙交酯或单体的（除去单体）装置（参照专利文献 1）。专利文献 1 中所述的装置中，将多个搅拌翼以一定间隔且相互平行地安装在旋转轴上的搅拌机被收纳在卧式的容器内，该容器中设置有被聚合的反应物（聚合物）的供给口和排出口、用于进行脱挥的脱挥口。供给到容器内的反应物质随搅拌翼的旋转而在容器内移动，同时在通过减压环境而使未反应单体脱挥（脱揮）（除去挥发物）的状态下被排出。

另外，专利文献 2 所记载的发明公开了以下技术，即以缩聚类的聚酯

为对象，将多个翼板和环状圆板交替配置在容器的长方向上，形成搅拌体，通过使该搅拌体在容器内沿槽周方向旋转，促进聚合反应，进行副产物的脱挥除去的技术。本技术中，在与沿容器内的长方向流动的反应液实质上垂直的面上（铅直的面）进行搅拌，同时通过在虚拟旋转中心不设置搅拌轴，可以抑制聚合物粘着在旋转轴上。

同样，专利文献 3 所记载的发明中记载有如下装置，即将在虚拟旋转中心无搅拌轴的 2 个旋转翼体并排设置在容器内，并且使它们相互对向旋转的搅拌装置。本技术中，用成为与沿容器内的长方向流动的反应液实质上垂直的面的眼镜形状的搅拌翼进行搅拌，同时通过在虚拟旋转中心不设置搅拌轴，可以抑制聚合物粘着在旋转轴上。

进一步，专利文献 4 所记载的发明中公开了如下技术，以缩聚类的聚酯为对象，将在槽的长方向连接棒状的矩形框而形成的搅拌翼平行并列设置在容器内，并使其旋转。本技术中，通过使矩形框旋转来进行搅拌，所述矩形框不具有与沿容器内的长方向流动的反应液实质上垂直的面，由此可以抑制聚合物附着在虚拟旋转中心的搅拌轴及搅拌翼的面上。

另一方面，专利文献 5 中公开了如下技术，作为以聚乳酸为中心的连续的开环聚合工序，在前部分配置卧式聚合器、后部分配置立式聚合器，准备串联连接的 2 个以上的反应槽，在开环聚合反应后除去残存的单体。本技术中，由于开环聚合工序中反应液的柱塞流(plug flow)性和反应热的除去性能高，可以在热降解少的状态下以高的反应度推进聚合，因此可以合成高品质的聚合物。

另外，专利文献 6 中记载有如下技术，即在以聚乳酸为中心的连续的开环聚合工序和其后的除去残存单体工序之间，将添加物与反应液混合。由此，通过抑制除去残存单体工序中的解聚反应，可以合成降解少的高品质的聚合物。

【专利文献 1】日本特许第 3419609 号公报

【专利文献 2】日本特开平 10-218998 号公报

【专利文献 3】日本特开 2004-10791 号公报

【专利文献 4】日本特许第 2523770 号公报

【专利文献 5】日本特开 2005-220203 号公报

【日本专利文献 5】特开 2007-126601 号公报

然而，供给专利文献 1 的装置的被反应物由于是聚合已经完成的聚合物的状态，因此液粘度一开始就高，并且在进行脱单体时液粘度进一步变高。为此，在使用专利文献 1 的装置处理被反应物时，高粘度的被反应物有可能粘着在搅拌机的旋转轴上。这样，粘着在旋转轴上的被反应物由于在装置内的滞留时间增加，因此存在发生热分解、容易着色的问题。

另外，专利文献 1 的装置中，由于设置在卧式容器上的被反应物的供给口被设置在容器的上部，即熔融液面的上方，因此由于被反应物的加入，有时容器板内的流体的流动发生紊乱，不能成为挤压流。即由于在容器内发生逆流，因此被反应物的滞留时间增加，容易发生由热分解导致的着色。而且，如果被反应物发生热分解，则生产效率降低。

另一方面，使用专利文献 2、3 的装置代替专利文献 1 的装置时，通过在虚拟旋转中心不设置搅拌轴，虽然可以防止聚合物粘着对搅拌轴的影响，但是可能发生聚合物对具有与反应液流体垂直的面的搅拌翼的粘着。推测到特别是残存单体变少时，聚合物的熔融粘度显著增大，从而该影响大。

另外，使用专利文献 4 的装置代替专利文献 1 的装置时，由于虚拟旋转中心没有搅拌轴，以及在格子形状的搅拌翼上没有与反应液的流体垂直的面，因此可以推测聚合物粘着在搅拌轴或搅拌翼上的可能性小。然而，对于格子形状的搅拌翼而言，如果反应液的粘度达不到一定程度，提起反应液进行搅拌和脱挥的性能会明显降低。因此可以推测对脱单体工序初期的粘度较低的反应液而言，脱挥性能变差。

另外，在专利文献 5、6 中，没有记载关于开环聚合工序后的脱单体工序的方法、装置，为了合成高质量的聚合物需要适当的脱单体工序的技术。

发明内容

本发明的课题在于，在脱挥去除这种被反应物质的聚合物中含有的未反应的单体等的工序中，抑制在容器内因聚合物附着所导致的聚合物的热分解及着色。

在本发明中，为解决上述课题，提供一种聚合物的制造方法，其使羟基羧酸的环状二聚体进行开环聚合反应而得到聚羟基羧酸，并对该聚羟基羧酸在熔融状态下进行搅拌，同时在比开环聚合反应时的压力低的压力下脱挥除去未反应的环状二聚体残存物，其特征在于，开环聚合反应使用多个串联的聚合器连续地进行，所述串联的聚合器包括配置在最初段上的卧式聚合器和配置在最后段上的立式聚合器，其中，所述卧式聚合器包括：收容具有相对于地面水平配置的搅拌轴的搅拌体的卧式反应槽、形成于该卧式反应槽的一端侧并供给被反应物质的供给口、形成于卧式反应槽的另一端侧并排出被反应物质的排出口以及设置于卧式反应槽内的一个以上的堰；所述立式聚合器包括：收容相对于地面垂直配置的搅拌轴的立式反应槽、形成于该卧式反应槽的上端侧并供给被反应物质的供给口、形成于立式反应槽的下端侧并排出被反应物质的排出口，脱挥除去通过如下这样连续进行：从卧式的槽的一端侧的供给口供给由开环聚合反应得到的被处理物，将多个棒状的矩形框在槽的长度方向上连结起来，使虚拟旋转中心无搅拌轴的搅拌体在槽内沿槽周方向旋转，将被处理物从另一端侧的排出口排出，同时将脱挥气体从被处理物的熔融液面的上方的脱挥口排出。

如果将本发明中的开环聚合工序和脱挥工序组合使用，由于可以将高反应度、即高粘度的聚合物供给到脱挥工序，因此即使是矩形框形状的搅拌翼也可以确保提起脱挥工序初期的反应液而进行搅拌、脱挥的性能，使具有矩形框形状的搅拌翼的装置可以适用于脱挥工序。此外，本发明的特征在于，在开环聚合工序、脱挥工序各个工序中热劣化少，但是热劣化的降低效果因以下原因优于单纯的相加。

热劣化及热分解是聚合物分子的酯键-CO-OCH(CH_3)-的破坏，在由此进行分解而形成的 2 个聚合物分子的末端分别生成羧基-COOH 和乙烯基-CH=CH2 的其中之一。羧基为酸，其具有与热互相作用破坏其他酯键的催化作用，因此热劣化现象加速。因而，在开环聚合工序中通过合成热劣化少的聚合物，脱挥工序的热劣化抑制效果显著提高。

具体而言，用于实现本发明的聚合物制造方法的制造装置使羟基羧酸的环状二聚体进行开环聚合反应而得到聚羟基羧酸，并对该聚羟基羧酸在熔融状态下进行搅拌，同时在比开环聚合反应时的压力低的压力下脱挥除

去未反应的环状二聚体残存物，其特征在于，进行开环聚合反应的装置由多个串联的聚合器构成，所述串联的聚合器包括配置在最初段上的卧式聚合器及配置在最后段上的立式聚合器，其中，所述卧式聚合器包括：收容具有相对于地面水平配置的搅拌轴的搅拌体的卧式反应槽、形成于该卧式反应槽的一端侧并供给被反应物的供给口、形成于卧式反应槽的另一端侧并排出被反应物的排出口以及设置于卧式反应槽内的一个以上的堰；所述立式聚合器包括：收容相对于地面垂直配置的搅拌轴的立式反应槽、形成于该卧式反应槽的上端侧并供给被反应物的供给口以及形成于立式反应槽的下端侧并排出被反应物的排出口，进行脱挥除去的装置具有：卧式搅拌槽、收容在该搅拌槽中且可以沿槽周方向旋转地被支撑的搅拌体、形成在搅拌槽的一端侧并供给由开环聚合反应得到的被处理物的供给口、形成在搅拌槽的另一端侧并排出被处理物的排出口、形成于搅拌槽的被处理物的熔融液面的上方并排出脱挥气体的脱挥口、连接于该脱挥口并使脱挥气体冷凝或凝固而回收的回收容器以及连接于该回收容器并对槽内进行减压的真空泵，搅拌体以将多个棒状的矩形框在槽的长度方向连结起来的方式形成，在虚拟旋转中心不具有搅拌轴。

在这种情况下，从提高柱塞流 (plug flow) 性的观点考虑，供给被处理物的供给口和另一端侧的排出被处理物的排出口优选配置在被处理物的熔融液面的下方。需要说明的是，进行脱挥除去的装置并不限定于一段，根据需要可以组合使用和本发明所述不同的其他种类，例如含有挤出机等脱挥装置，串联或并联地组合多段使用。

另外，在脱挥工序中，从抑制热劣化的观点考虑，通过将搅拌槽的供给口配置在熔融液面的下方，由此通过供给口供给到搅拌槽内的被处理物不会使熔融的被处理物的流动紊乱，形成熔融液的挤压流（活塞式流动性），因此可以合成分子量分布窄的难于分解的聚合物。

另外，搅拌槽内的搅拌体，由于离开虚拟旋转中心设置搅拌轴，矩形框的连结部件自身相对于虚拟旋转中心以规定的圆周速度进行旋转移动，因此可以抑制被处理物附着在连结部件上。另外，矩形框形状的搅拌翼由于几乎不受沿该翼面直行流动的被处理物的影响，因此即使在残存单体降低的脱挥工序的后半工序中，也可以使聚合物的附着降低。因而，可以抑

制容器内的被处理物的滞留时间的增加，抑制由热分解导致的着色，可以制造分子量高、高质量的聚合物。

另外，设置了如下装置，即在开环聚合反应之后、脱挥除去之前的被处理物中添加使开环聚合反应的催化剂去活化的试剂或使上述被处理物的热劣化降低的试剂中的至少一种。由此可以在被处理物中添加、混合使聚合催化剂去活化的试剂、聚合物的抗氧化剂，因此可以使本发明的技术中的抑制热分解的效果进一步提高。

而且，由于搅拌槽中设置有回收被处理物中含有的挥发物质的回收容器，因此可以回收该挥发物质，并将回收的物质用于所期望的用途。特别是通过将回收的物质送回到前工序中作为原料再利用，可以高收率地合成高质量的聚合物。而且，在将挥发物质回收到回收容器时，例如通过利用规定的冷却手段将回收容器冷却，可以将挥发物质以液状、或粉状回收。

为解决上述课题，本发明的聚合物的脱挥装置具有如下特征，其具有筒状的卧式容器、搅拌装置和脱挥装置，所述筒状的卧式容器在一端侧具有供给被反应物的供给口，并在另一端侧具有排出被反应物的排出口，所述搅拌装置在该卧式容器内对熔融的被反应物进行搅拌，所述脱挥装置从卧式容器的脱挥口抽出该卧式容器内的挥发物质，供给口配置在被反应物的熔融液面的下方，脱挥装置具有从配置在被反应物的熔融液面的上方的脱挥口抽出卧式容器内的挥发物质的真空泵以及配置在该真空泵的前段侧并回收从脱挥口抽出的挥发物质的回收容器，搅拌装置具有设置在卧式容器内的轴向上的多个搅拌体和使该搅拌体在轴向上连结的连结部件，该连结部件离开搅拌体的虚拟旋转中心设置。

根据本发明，由于将被反应物的供给口配置在熔融液面的下方，因此供给到卧式容器内的被反应物不会使熔融的被反应物的流动乱流，可以形成熔融液的挤压流。而且，本发明的搅拌装置通过将连结部件离开虚拟旋转中心进行设置，连结部件自身相对于虚拟旋转中心以规定的圆周速度进行旋转移动，因此可以抑制被处理物附着在连结部件上。因而，由于可以抑制容器内的被反应物的滞留时间的增加，因此抑制由热分解导致的着色，可以制造分子量高的高质量的聚合物。

另外，根据本发明，由于可以将被反应物中所含的挥发物质回收到回

收容器中，因此回收的挥发物质可以用于所期望的用途。

此外，本发明的聚合物的脱挥方法具有以下特征，即将被反应物连续地供给到卧式容器内，同时进行卧式容器内的减压操作，回收从被反应物脱挥得到的挥发物质，将该回收的挥发物质送回到前工序中进行再利用。这时，回收的挥发物质作为被反应物的制造原料进行再利用。

由此，由于不仅可以抑制被反应物的着色，而且例如可以将回收的未反应的单体作为聚合物原料进行再利用，因此可以提高聚合物的生产率。需要说明的是，将挥发物质回收到回收容器中时，例如通过利用规定的冷却手段将回收容器冷却，可以将挥发物质以粉末状态回收。

发明效果

根据本发明，在脱挥除去通过开环聚合反应生成的聚乳酸等被反应物中所含的未反应的单体时，可以抑制由于聚合物附着在容器内而导致的被反应物的热分解及着色。

另外，在脱挥除去通过其他的聚合反应生成的被反应物，例如通过溶剂聚合反应生成的聚苯乙烯中所含的溶剂等时，也可以抑制被反应物的热分解及着色。

附图说明

图 1 是说明应用本发明的聚乳酸的制造过程的整体图。

图 2 是应用本发明的聚乳酸的脱挥装置的剖面图。

符号说明

6 卧式反应槽

7 立式反应槽

8 脱挥装置

36 真空泵

37 回收容器

41 卧式容器

42 供给口

43 排出口

44 脱挥口

45 混合机

46 搅拌棒

47 连结棒

具体实施方式

下面，应用本发明的实施方式的聚合物的制造方法和制造装置包含使被反应物质进行开环聚合反应的反应装置及反应工序、和将通过开环聚合反应生成的被反应物质进行脱挥处理的脱挥装置及脱挥工序，其目的在于除去被处理物中所含的挥发物质，得到最终物质。

在此，导入脱挥装置的被处理物（以下适当地称为高分子或聚合物。）主要是将聚乳酸作为对象，但是并不限于聚乳酸，作为通过开环聚合反应生成的物质，也可应用于通过环式二聚体的开环聚合反应合成的聚酯，例如以乳酸为主成分的共聚物、以通过乙交酯的开环聚合形成的聚乙醇酸或乙醇酸为主成分的共聚物等。

进一步，作为被处理物也可适用由溶剂聚合生成的聚合物。所谓通过溶剂聚合生成的聚合物，是指使其他的聚合物原料与高分子聚合物加成聚合而生成的聚合物，例如有以纤维素、醋酸为主要成分的共聚物等。

在此，作为聚乳酸的原料使用的丙交酯，是指通过从 2 分子乳酸脱去 2 分子水而生成的环式酯，聚乳酸是指以乳酸为主要成分的聚合物，包含聚 L-乳酸均聚物；聚 D-乳酸均聚物；聚 L/D-乳酸共聚物；在这些聚乳酸中将其他的酯键形成性成分、例如羟基羧酸、内酯类、二羧酸和二醇等共聚得到的共聚聚乳酸以及在其中混合作为副成分的添加物而得到的物质。

乙交酯是指通过从 2 分子乙醇酸中脱去 2 分子水生成的环式酯，聚乙醇酸是指以乙醇酸为主成分的聚合物，包含将其他的酯键形成性成分、例如羟基羧酸、内酯类、二羧酸和二醇等共聚得到的共聚聚乳酸以及在其中混合作为副成分的添加物而得到的物质。

作为乳酸、乙醇酸以外的羟基羧酸的例子，可举出：羟丁基羧酸、羟基安息香酸等；作为内酯的例子，可举出：丁内酯、已内酯等；作为二羧酸的例子，可举出：碳数为 4~20 的脂肪族二羧酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、萘二羧酸等芳香族二羧酸；作为二醇的例子，可举出：

碳数为 2~20 的脂肪族二醇。作为共聚成分，也可使用聚乙二醇、聚丙二醇、聚丁烯醚等聚亚烷基醚的低聚物和聚合物。同样，作为共聚成分，还可以使用聚亚烷基碳酸酯的低聚物和聚合物。

作为添加物，例如有抗氧化剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填充物、脱模剂、增塑剂、其他类似的物质。这些共聚成分和添加剂的添加率是任意的，主成分为乳酸或来源于乳酸的物质，共聚成分和添加剂优选 50 重量%以下，特别优选 30%以下。

本实施方式的聚合物的制造方法和制造装置中，聚合物的脱挥方法和装置是用于除去在熔融状态下使原料聚合而合成的聚合物中所含的单体、低聚物等或者熔融中所使用的溶剂的技术。所谓原料（被反应物质），是指用于通过聚合反应合成聚合物的构成要素的单体、环式单体、单体的环式缩合物以及低聚物等。

在聚乳酸的合成中，使用丙交酯作为原料，将处于熔融状态的含原料丙交酯和催化剂的反应液在反应装置中加热，进行丙交酯的开环聚合反应，由此，在熔融状态下使丙交酯聚合从而连续或间歇地合成聚乳酸。另外，在聚乙醇酸的合成中，使用乙交酯作为原料，将处于熔融状态的含原料乙交酯和催化剂的反应液在反应装置中加热，进行乙交酯的开环聚合反应，由此，在熔融状态下使乙交酯聚合从而合成聚乙醇酸。在此，所谓反应液，是指包含所有熔融的聚合物原料、熔融原料和催化剂的混合物、熔融原料和催化剂和各种聚合度的聚合物的混合物等、在聚合物的合成行程中流通的熔融物及生成物等。

原料处于熔融状态时，可以将催化剂直接添加到熔融原料中，供给反应装置，用于聚合反应，但是，原料处于粉末状等固体状时，通过利用原料熔融装置将原料加热，由此来预先熔融原料。在原料熔融装置中的加热温度只要在原料的熔点以上就没有特别的限制。因此，原料为丙交酯时，加热温度只要在 95℃以上就没有特别的限制，通常为 95~160℃，优选为 110~130℃。通过将温度设定在 160℃以下，可以防止因丙交酯的热导致的劣化。另外，原料为乙交酯时，只要在 83℃以上就没有特别的限制，通常为 83~160℃，优选为 90~130℃。通过将温度设定在 160℃以下，可以防止因乙交酯的热导致的劣化。

作为用于聚合反应的催化剂，本领域技术人员可以根据合成的聚合物适当选择合适的催化剂。例如作为用于丙交酯、乙交酯的开环聚合的催化剂，可以使用公知的聚乳酸、聚乙醇酸的聚合用催化剂，例如可以使用含有选自周期表（日本的元素周期表）IA 族、IVA 族、IVB 族和 VA 族构成的组中的至少一种金属或金属化合物的催化剂。

作为属于 IVA 族的催化剂，例如有：有机锡类催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α-萘酸锡、β-萘酸锡、辛酸锡）及粉末锡等。作为属于 IA 族的催化剂，例如有：碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂）、碱金属和弱酸的盐（例如乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。作为属于 IVB 族的催化剂，例如有：钛酸四丙酯等钛类化合物、异丙氧基锆等锆类化合物等。作为属于 VA 族的催化剂，例如有：三氧化锑等锑类化合物等。其中，从活性方面考虑优选有机锡类催化剂或锡化合物。

可以利用当前技术领域中通常所使用的催化剂添加装置将催化剂添加到熔融原料中。可以在将催化剂添加到熔融原料之后再供给反应装置，也可以直接将催化剂添加到反应槽。

本发明中，用于聚合原料的反应装置含有串联连接的 3 个以上的反应槽，通过加热该反应槽内含熔融原料和催化剂的反应液，使聚合反应进行。反应装置中所含的反应槽的数目可以为 2 个以上，通常为 2~5 个，优选 2~4 个，更优选 2 个。其中，如果没有特别的问题，也可以使用由 1 个反应槽构成的反应装置，在聚合物原料的供给口和聚合物最终排出口之间进行原料的追加添加、与中间聚合物的搅拌及混合。

下面，就用于聚合反应的反应装置和反应方法、和用于脱挥处理的脱挥装置和脱挥方法，说明实施方式。

在本发明的实施方式中，在反应装置中，在原料熔融物和最终聚合物的中间状态的聚合物中追加添加原料熔融物，并进行搅拌、混合。关于反应槽的形状等，没有特别的限制，可以使用本技术领域中通常使用的形状。而且，实质上不进行聚合反应的槽可以与实施聚合反应的槽的前段连接。

在此，作为用于实施聚合反应的反应装置，对含有串联连接有 2 个反应槽的情况进行说明。

作为第一段反应槽，没有特别的限制，可以使用本技术领域中通常使用的反应槽，但是优选使用以其旋转轴相对于地面实际上水平的方式设置的搅拌装置以及设置在该槽内的至少具有 1 个堰的反应槽。下面，将具有以其旋转轴相对于地面实际上水平的方式设置的搅拌装置的反应槽称为卧式反应槽。

所谓相对于地面实际上水平，不是指搅拌装置的旋转轴严格地水平，而是指地面、即地平线和旋转轴构成的角度通常为-5°~5°、优选为-1°~1°、更优选为 0°。

卧式反应槽的形状只要是搅拌装置的旋转轴可以以与地面实际上平行的方式进行设置的形状即可，可以是罐形或筒形，没有特别的限制，优选具有实际上与地面水平的中心轴的圆筒形。此外，卧式反应槽在搅拌装置的旋转轴方向的一端具有用于供给含熔融原料的反应液的供给口、在另一端具有用于排出反应液的排出口，供给的反应液从供给口向排出口方向沿实质上水平的方向移动。供给口优选位于搅拌装置的旋转轴下侧，排出口优选位于搅拌装置的旋转轴下侧。

搅拌装置由在旋转轴上以一定间隔设置有 2 个以上例如圆形、长圆形、三角形、四边形或多叶形等搅拌翼的单轴或相互啮合的双轴以上的混合机构成。由相互啮合的双轴以上的混合机构成的搅拌装置由于可以防止反应液对旋转轴或反应槽的粘着，因此从自我净化的观点考虑而优选。使用具有多个搅拌翼的双轴混合机时，优选各旋转轴的搅拌翼互不相同地设置的混合机，另外，优选使各旋转轴沿相反方向旋转。旋转轴并不一定是指真正存在于旋转翼的虚拟旋转中心的旋转轴部件，也指仅作为旋转中心的旋转轴线。因而，搅拌装置的旋转运动的虚拟旋转中心只要是相对于地面实质上水平地设置，在旋转翼的虚拟旋转中心就可以不存在旋转轴部件。

作为卧式反应槽中的加热方法，可以使用本技术领域中通常使用的方法，在本实施方式中，使用在反应槽外周部设置载热体（熱媒）的套管，通过反应槽壁面导热，由此来加热反应液的方法，但并不限定于此，例如也可以使用在搅拌装置的旋转轴内部通过载热体，利用导热来加热的方

法，这些方法可以单独使用也可以组合使用。优选反应槽实际上以一定的温度进行加热。

供给到卧式反应槽内的熔融原料最初是通过载热体套管进行加热来聚合的，但是，由于伴随反应热的温度的上升，反应液温度比载热体高时，相反热会从反应液传给载热体，因此该方法也可以作为冷却方法起作用。为此，在是通过聚合反应产生反应热的聚合物时，热可以有效地传递，是有利的。

另外，根据需要可以使用将反应槽内部划分多个区域，在划分的每个区域都可以改变载热体温度的加热方法。因此，认为是利用多个载热体套管的作用。反应槽内部例如可以根据堰间的区域进行划分。由此例如可以在加热低温的反应液的区域较高地设定载热体温度，利用反应热升高反应液温度，在必须除去热的区域，相反地可以较低地设定载热体温度。通过将使用载热体加热装置进行加热的载热体供给到供给口附近，可以在反应槽内设定温度梯度。当载热体温度降低时，一部分熔融物固化，可能会附着在反应槽内表面上，这种情况可以利用设置在反应槽上的搅拌装置剥下附着物。

对于卧式反应槽而言，可在其槽内设置堰。该堰的作用为阻止反应液从供给口向排出口快速流动。堰的形状只要是能阻止反应液流动的形状即可，可以根据反应槽的形状来决定，优选板状。堰的设置方法没有特别的限制，例如堰为板状时，以相对于地面近似垂直的角度进行设置。另外，堰以遮住和搅拌装置的旋转轴垂直的反应槽断面的下侧的方式设置在反应槽的底部内壁，其中，例如使其遮挡下侧的一半或 1/3。在此，所谓的相对于地面近似垂直的角度，是指地面和板状的堰构成的角度为 85°~95°，优选 89~91°，更优选 90°。作为堰的材质，优选使用具有绝热性的材质。

从提高聚合物的流通性的观点考虑，有时在堰上设置贯通孔，贯通孔存在于接近反应槽的底部的部分，优选存在于与反应槽底部内壁的交界线。贯通孔的数量通常为 1~10 个，优选 1~5 个。通过设置这样的贯通孔，可以使反应液以适当的速度流通。对于堰的设置位置和间隔等，本领域技术人员可以根据反应条件等适当决定。例如可以以划分聚合物的粘度分布

成为相同程度的区域的方式来决定堰的设置位置。另外，可以决定贯通孔的孔径，使得在决定反应槽内的堰的设置位置后，反应液以规定的流量通过贯通孔时的阻力变得小于堰的前后的反应液落差（ヘッド差）引起的驱动力。2 个堰之间的区域和单一的混合单元同样地作用，通过利用搅拌装置进行搅拌使反应液变得均匀。由此，粘度低的原料熔融物或聚合度低的低粘度聚合物比聚合度高的高粘度的聚合物的流速更快地流动，可以抑制两者混合的影响。而且，可以期待聚合物具有一定程度的粘度，在不同粘度的聚合物的混合效果小时可以省略堰。

对于卧式反应槽中的供给口和排出口，通过设置落差可以赋予反应液从供给口向排出口移动的驱动力。使反应液通过堰的贯通孔而流动，或通过处于比堰高的位置的反应液因落差而流到后段的区域，可以使反应液向排出口方向移动。在卧式反应槽中，反应液的供给量没有特别的限制，但是通常以到卧式反应槽容量的 10~70%，优选 40~50%的液体储存量来供给。另外，优选供给量不超过堰的高度。是因为可以有效地控制未反应的丙交酯快速流动。在卧式反应槽中，根据需要设置测定反应液液面的装置，通过将测量信号反馈到反应槽供给口的输液泵或反应槽排出口的输液泵等，可以调节反应液的输送量，使液面的高度成为规定的值。

作为液面的测定方法，例如有将放射性物质安装在卧式反应槽的上部，利用其发出的 γ 线对反应液的透过量而进行测定的方法；从卧式反应槽的上部发射超声波或电磁波，通过测量其反射波而进行测定的方法；以及在卧式反应槽的上部安装筒状集光器（condenser），并将其插入反应液中，通过测量随筒内部的反应液高度而变化的电容率的变化来进行测定的方法。

关于第一段的卧式反应槽中的反应条件，本领域技术人员可以适当决定，而反应槽内的平均反应温度通常设定为 140~180℃，优选 160~170℃，滞留时间通常为 5~15 小时，优选 7~10 小时。优选设定反应条件，使得从第一段的卧式反应槽的排出口得到重量平均分子量通常为 5 万~20 万，优选 7 万~15 万的聚合物。

通过将第一段的反应槽设成卧式反应槽，在其反应槽内设置堰，可以抑制粘度低的熔融原料以及聚合度或粘度低的聚合物与进行了一定程度

的聚合反应的聚合物混合，从而可以确保反应槽内的柱塞流性。而且，可以防止反应液未反应就直接移动到下面的行程中，从而在第一段的反应槽中可以进行充分的反应。因而，可以防止由滞留时间的长短不一导致的温度历程的长时间化，因此，可以抑制由热分解导致的聚合物的劣化，而得到高质量的聚合物。

第二段的反应槽作为用于进行聚合反应的反应槽，使用至少在其最终段含有如下反应槽的反应装置，所述反应槽具有搅拌装置，搅拌装置的旋转轴相对于地面实际上垂直设置。下面，将具有使其旋转轴相对于地面实际上垂直设置的搅拌装置的反应槽称为立式反应槽。在本实施方式中，在最终段至少使用立式反应槽，而在最终段以外的段还可以使用立式反应槽。关于最终段以外的反应槽的形状等，没有特别限制，可以使用在本技术领域通常使用的形状。而且，在最终段的立式反应槽中，实际上不进行聚合反应的槽可以与其后的段连接。

所谓相对于地面实际上垂直不是指搅拌装置的旋转轴严格垂直，而是指地面、即地平线和旋转轴构成的角度通常为 85°~95° 优选 89°~91°，更优选 90°。与卧式反应槽相同，旋转轴并不一定是指实质存在于旋转翼的虚拟旋转中心的旋转轴部件，也可以是仅作为旋转中心的旋转轴线。因而，搅拌装置的旋转运动的虚拟旋转中心只要是相对于地面实际上垂直地设置的，在旋转翼的虚拟旋转中心也可以不存在旋转轴部件。

立式反应槽的形状只要是可以设置搅拌装置并使其旋转轴与地面实际上垂直的形状，可以是罐形或筒形，没有特别的限制，优选与搅拌装置的旋转轴实际上平行地具有中心轴的圆筒状。立式反应槽上在搅拌装置的旋转轴方向的一端设有用于供给从前段的反应槽流出的反应液的供给口，在另一端设有用于取出反应液的排出口。因而，被供给的反应液在与从供给口到排出口的方向实际上垂直的方向上移动。供给口优选位于反应槽的上部，排出口优选位于反应槽的下部。随着聚合反应的进行，由于聚合物的比重变大，所以可以通过将供给口设在上部来抑制聚合度低的聚合物混入到聚合度高的聚合物中。

作为设置于立式反应槽上的搅拌装置，只要是利用相对于地面实际上垂直设置的旋转轴的旋转进行搅拌，就没有特别限制。搅拌装置由在旋转

轴上以一定间隔设置有两片以上的例如圆形、长圆形、三角形、四边形或多叶形等的搅拌翼的单轴或相互啮合的双轴以上的混合机构成。由互相啮合的双轴以上的混合机构成的搅拌装置优选设置成各旋转轴的搅拌翼互不相同。这时，优选使各旋转轴反方向旋转。互相啮合的双轴以上的混合机由于可以防止聚合物等向旋转轴或反应槽上附着，所以从自我净化的观点考虑，进行聚合反应，在聚合物的粘度上升的后段的反应槽中使用特别有利。

作为立式反应槽中的加热方法，与卧式反应槽的情况相同，可以使用本技术领域中通常使用的方法，在本实施方式中，使用在反应槽外周部设置载热体套管，通过反应槽壁面导热，由此来加热反应液的方法，然而，例如也可以使用在搅拌装置的旋转轴内部通过载热体，利用导热来加热的方法等，这些方法可以单独使用或组合使用。

供给到卧式反应槽内的熔融原料最初是通过载热体套管进行加热来进行聚合，但是，通过随着反应热的温度上升，反应液温度比载热体高时，相反热从反应液传到载热体。因此与卧式反应槽的情况相同，根据需要，将反应槽内部划分成多个区域，在划分的每个区域都可以使用改变载热体温度之类的加热方法。由此例如可以在加热低温反应液的区域较高地设定载热体温度，利用反应热升高反应液温度，在必须除去热的区域，相反地可以较低地设定载热体温度。在需要进一步除热时，例如通过在立式反应槽内部设置散热片（反应槽侧面的凹凸），可以进一步提高除热效率。另外，可考虑通过将在载热体加热装置中加热的载热体供给到排出口附近，使聚合物保温，防止过冷。

在聚合反应后段，由于优选在高温下进行反应，所以随着温度上升，聚合物的劣化成为问题，但是通过在最终段使用立式反应槽，可以控制温度上升，可以降低聚合物劣化、着色的影响。

在立式反应槽中，反应液的供给量没有特别的限制，但是通常以达到立式反应槽容量的 20~100%，优选 60~100%的液体储存量的方式来供给。因而，与导入反应液通常仅为反应槽容量的一半左右的目前的卧式反应槽相比，反应液与反应槽内壁的接触面积大，可以扩大热传递面积。通过利用热传递除去伴随原料聚合产生的反应热，可以降低反应液温度的上升，

在聚合反应的后段，可以有效地控制伴随生成的聚合物的热分解的劣化，并可以防止着色。特别是在丙交酯的开环聚合中，可以有效地防止聚乳酸的着色。另外，通过将立式反应槽的形状做成在侧面具有凹凸的形状，可以进一步增加热传递面积，也可以使热除去效率提高。在侧面设有凹凸的构成中，通过与反应槽的凹部分啮合来设置搅拌翼，可以刮取粘着在反应槽内壁上的高粘度聚合物。

立式反应槽也和卧式反应槽相同，根据需要设置测定反应液液面的装置，通过将测量信号反馈到反应槽供给口的输液泵或反应槽排出口的输液泵等，可以调节反应液的输送量，使液面的高度成为规定的值。作为液面的测定方法，例如有将放射性物质安装在卧式反应槽的上部，利用其发出的γ线对反应液的透过量而进行测定的方法；从卧式反应槽的上部发射超声波或电磁波，通过测量其反射波而进行测定的方法；在卧式反应槽的上部安装筒状集光器，并将其插入反应液中，通过测量随筒内部的反应液高度而变化的电容率的变化来进行测定的方法。

关于最终段的立式反应槽中的反应条件，本领域技术人员可以适当决定，但反应槽内的平均反应温度通常设定为 180~220℃，优选 190~210℃，滞留时间通常为 1~7 小时，优选 3~5 小时。优选设定反应条件，使得从最终段的立式反应槽的排出口获得重量平均分子量通常为 10 万~50 万，优选 15~30 万的聚合物。

在本实施方式的聚合物制造装置中，在用于聚合的反应装置的后段设置脱挥装置，从由反应装置排出的最终聚合物中除去未反应的原料。在脱挥装置中，通过维持熔融状态，同时创建负压环境，可以从未反应的原料或溶剂、例如聚乳酸中除去丙交酯。

作为脱挥装置，是搅拌装置的旋转运动的虚拟旋转中心相对于地面实际水平地设置，在虚拟旋转中心不具有旋转轴部件的结构。下面，将本实施方式的脱挥装置称为无轴卧式搅拌器。

所谓相对于地面实际上水平，不是指搅拌装置的虚拟旋转中心严格水平，而是指地面、即地平线和旋转中心构成的角度通常为-5°~5°优选为-1°~1°，更优选为 0°。

无轴卧式搅拌器是在卧式容器内收纳搅拌装置而构成的，该卧式容器

只要是可以相对于地面实际上水平设置搅拌装置的旋转运动的虚拟旋转中心的形状即可，可以是罐形或筒形，没有特别的限制，而优选形成为具有实际上与地面水平的旋转中心的圆筒状或圆筒的组合状。而且，在卧式容器上，在搅拌装置的旋转轴线方向的一端设有用于供给成为最终聚合物的含熔融原料的反应液（被处理物质）的供给口、在另一端设有用于取出已脱挥的被处理物的排出口。因而，被供给的反应液在从供给口到排出口的方向上，实际上沿水平方向移动。

供给口总是设置在卧式容器内的反应液液面的下侧的位置。由此，在供给被反应物质时反应液的流动不发生紊乱，可以形成挤出流，所以可以控制伴随被处理物的滞留时间的增加的热分解，并可抑制着色。而且，对于排出口，与供给口相同，优选设置在搅拌装置的旋转中心的下侧的位置。

设置在无轴卧式搅拌器上的搅拌装置是将多个棒状矩形框与槽的长方向连接，具有沿槽轴方向旋转的搅拌翼的搅拌体，可以由在虚拟旋转中心不具有搅拌轴的单轴或互相啮合的双轴以上的混合机构成。

搅拌装置通过使矩形框以规定的圆周速度在虚拟旋转中心的周围旋转运动，可以抑制被反应物质向连结部件的附着。由此，可以抑制被反应物质的热分解，制造着色少、分子量高的高质量的聚合物。而且，作为搅拌装置的实施例，例如可以使用日立制作所制造的格子翼聚合器、在日本特开 2004-10791 号公报中记载的搅拌装置。

另外，无轴卧式搅拌器在卧式容器设置有用于使容器内的挥发物质脱挥的脱挥口。该脱挥口通过被脱挥的挥发物质的回收装置与真空泵的吸入口连接，将无轴卧式搅拌器槽内保持为负压。例如从聚乳酸脱挥的丙交酯在回收容器中被回收。回收容器通过用公知的冷却方法进行冷却，可以以液态或固体状回收挥发物质。回收容器可以使用将任意种类的回收器单段或多段以串联或并联的方式组合的回收容器。这样回收的丙交酯例如可以作为聚乳酸的制造原料再利用，所以可以使聚乳酸的生产效率提高。真空泵是油旋转式、油扩散式、罗茨式、喷射式等各种各样形式，可以使用任一种或使用其多段的串联、并联的组合。然后，废气是经真空泵被排出到系统外。

经无轴卧式搅拌器使脱挥了丙交酯的聚乳酸通过水冷及片状切断机

等实施颗粒化处理，可以省略这些处理。

在本实施方式中，在制造聚合物的反应装置中使用的原料熔融装置、催化剂供给装置、包括各种反应槽的反应装置及脱挥装置等中，分别设置有供给氮气、用于净化内部的氮气供给配管及排气管，但是优选在工序中的全部装置基本上被氮净化后开始合成工序的运转。由此，可以防止因氧的存在导致的反应液的烧焦。另外，关于原料熔融装置、催化剂供给装置、原料供给装置、各种反应槽等，为降低熔融原料的挥发，优选在近于大气的压力下运转。

实施例

下面，关于本发明的实施例参照附图进行详细说明，但本发明的范围并不限定于此。

图 1 是说明适用本发明的聚乳酸的制造过程的整体图。图 2 是应用本发明的聚乳酸的脱挥装置的剖面图。

本实施例的制造工序具有聚合聚乳酸进行制造的反应工序和将通过该反应工序聚合而得的聚乳酸进行脱挥处理的脱挥工序。在反应工序中，利用含丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、聚合引发剂供给装置 4、丙交酯供给装置 5、卧式反应槽 6、立式反应槽 7 在内的构成进行聚乳酸的聚合。反应槽将卧式反应槽 6、立式反应槽 7 这两个反应槽串联连接。在脱挥工序中，利用含脱挥装置 8 和回收容器 37 的构成，将由脱挥装置 8 除去的未反应的丙交酯回收到回收容器 37 中。关于输液泵 9~15，对于在输送的液体的粘度低，可利用重力输送液体等时可省略一部分。另外，关于阀 16~22，根据需要也可以省略。

丙交酯供给装置 1 将固体或粉末状的丙交酯供给到丙交酯熔融装置 2。作为丙交酯供给装置 1 的输送方式，例如有利用螺旋加料器的输送、利用超声波振动的输送、利用气流的输送等方式。在丙交酯熔融装置 2 中，将运送来的丙交酯加热熔融。为不引起因热而导致的劣化，优选将此时的温度设定在丙交酯的熔点以上，在 160℃以下的范围。在原料丙交酯不是以固体或粉末状，而是以液体供给时，丙交酯供给装置 1 成为输液泵，丙交酯熔融装置 2 作为缓冲罐（buffer tank）发挥作用。

在丙交酯熔融装置 2 中生成的熔融丙交酯在阀 16 打开后，通过输液

泵 9 而被排出，通过打开阀 17、18，使用泵 10、11，分别从催化剂供给装置 3 将催化剂供给到熔融丙交酯中，从聚合引发剂供给装置 4 将聚合引发剂供给到熔融丙交酯中，之后将该熔融丙交酯供给到丙交酯供给装置 5 中。而且，利用输液泵 9 排出的熔融丙交酯的流量、从催化剂供给装置 3 供给的催化剂量相对于熔融丙交酯流量的比例、以及从聚合引发剂供给装置 4 供给的聚合引发剂相对于熔融丙交酯的流量的比例可根据需要适当设定。

在丙交酯供给装置 5 中，使熔融丙交酯的温度保持在丙交酯熔点以上，优选在 160℃以下的范围。丙交酯供给装置 5 实际上是缓冲罐，如果不需要可省略。打开阀 19 通过输液泵 12 连续地将丙交酯供给装置 5 的熔融丙交酯供给到卧式反应槽 6。而且，在省略丙交酯供给装置 5 时输液泵 12 也被省略。为避免随温度降低而产生的丙交酯的凝固、闭塞，通过将输液泵 9、12、13 的前后的送液配管全部加热、保温，从而将其温度保持在丙交酯的熔点以上，优选在 160℃以下的范围。在丙交酯熔融装置 2、丙交酯供给装置 5、输液泵 9、12、13 的前后配管内插入热电偶，测定各位置的熔融原料的温度。

在卧式反应槽 6 内，熔融丙交酯由于供给口和排出口之间的落差而流动，通过反应槽外周部的载热体套管进行加热而促进聚合反应。

从卧式反应槽 6 的排出口排出的反应液，通过泵 13 被输送到设置在立式反应槽 7 上部的供给口，通过重力向立式反应槽 7 下部的排出口流动，进行聚合反应。因此，可以防止聚合度低的聚合物混入到聚合度高的聚合物中。立式反应槽 7 中的反应液通过反应槽外周部的载热体的套管进行加热，或在载热体温度比聚合物低时，除去热。

立式反应槽 7 与卧式反应槽 6 相比，由于热传递面积增大，因此加热、除热效率高。为此，通过在最终段使用立式反应槽 7，可以降低因反应热导致的温度上升而使聚合物劣化的影响。在立式反应槽 7 中，使用具有 2 根旋转轴的搅拌装置，旋转轴上设置有适于高粘度聚合物的搅拌的搅拌翼。立式反应槽 7 的内部的反应液在打开阀 21 的装置下通过重力和输液泵 14 被连续排出，被输送到脱挥装置 8。作为输液泵 14 根据反应液的浓度可以选定抽出用的螺旋桨、齿轮泵等。为避免随内部反应液的凝固而导

致闭塞输液泵 14 前后的输送配管，需要对输液泵 14 前后的输送配管进行加热并保温。为不使聚合物热分解，此时的温度优选 200℃以下。

在利用输液泵 14 进行排出时，该泵和立式反应槽 7 之间，通过供给泵 51 从添加剂罐 50 供给添加剂。在此，添加剂可适量添加催化剂去活化剂、抗氧化剂等适当药剂及其组合。被添加的添加剂在输液泵 14 的剪切力的作用下与聚合物混合。而且，有专用的混合机时，添加剂的供给点可以在输液泵 14 以后。

这样，在反应工序中被聚合的聚合物即聚乳酸被供给到脱挥工序的脱挥装置 8。在脱挥装置 8 中，在维持聚乳酸的熔融状态下，建立负压环境，除去未反应的丙交酯，排出精制后的聚乳酸。

如图 2 所示，本实施例的脱挥装置 8 具有卧式容器 41、混合机 45、真空泵 36、回收容器 37。在形成为中空圆筒状的卧式容器 41 的一端侧的下方，设置有用于供给未精制的聚乳酸的供给口 42，在另一端侧的下方设置有用于排出精制了的聚乳酸的排出口 43。卧式容器 41 的另一端侧的上方设置有用于抽出容器内的挥发物质的脱挥口 44。在脱挥口 44 上连接有配管，在该配管上配置有脱挥用阀 35。在脱挥用阀 35 的后流侧的配管上连接有回收容器 37，在该回收容器 37 上连接有真空泵 36。通过真空泵 36 吸入的卧式容器 41 内的气体被回收到设置在真空泵 36 的吸入侧的回收器 37 中。

另外，对于卧式容器 41 而言，为加热反应液而保持为规定温度，例如在容器 41 的外周部设置载热体的套管，通过容器的壁面利用导热来加热反应液。

在卧式容器 41 的内部收纳有混合机 45。混合机 45 具有在卧式容器 41 的轴方向以一定的间隔平行设置的多个搅拌棒 46 以及使相邻的搅拌棒 46 的端部彼此互相连结的连结棒 47，使这些搅拌棒 46 和连结棒 47 互相连结成直角。另外，在混合机 45 的两端的搅拌棒 46 上，在与混合机 45 的虚拟旋转中心一致的位置上连结有旋转轴 48。该旋转轴 48 被卧式容器 41 的轴承支撑，并与驱动马达 49 的驱动轴相连接。

这样，在本实施例的混合机 45 中，由于连结棒 47 离开搅拌棒 46 的虚拟旋转中心配置，所以在混合机 45 旋转时，连结棒 47 以规定的圆周速

度绕虚拟旋转中心公转移动。由此，可以防止聚乳酸等聚合物向连结棒 47 附着，因此可以抑制聚合物的热分解，可以制造着色少，分子量高的高质量的聚乳酸。

另外，由于供给口 42 位于反应液的液面 38 的下侧，所以在供给反应液时，卧式容器 41 内的反应液的流动不发生紊乱，可以实现挤出流，防止逆流。由此，可以抑制聚合物的滞留时间的增加，所以可以抑制聚合物的热分解，制造着色少，分子量高的高质量的聚合物。

另一方面，在脱挥装置 8 的运转中，通过驱动马达 49 驱动混合机 45 而使其动作，在熔融状态下搅拌聚乳酸，同时开放脱挥用阀 35，通过真泵 36 的动作，使卧式容器 41 内成为负压环境，使聚乳酸中含有的未反应的丙交酯脱挥。从聚乳酸脱挥的未反应的丙交酯经脱挥口 44 被输送到回收容器 37。回收容器 37 利用公知的冷却方法对容器进行冷却，由此，例如可以以粉状回收被冷却固化了的丙交酯。而且，例如通过将回收容器 37 作为溶剂槽来代替冷却装置，可以使挥发物质沉淀而进行回收。例如由规定的输送手段（空气输送等）将这样回收的丙交酯输送到制造工序，作为原料丙交酯而再利用。除去丙交酯后的废气通过真空泵 36 被排放到系统外。

在打开阀门 22 的状态下，通过输液泵 15 将利用脱挥装置 8 精制而得的聚乳酸连续地排出。作为输液泵 15，可以根据反应液的粘度而选定抽出用的螺旋桨、齿轮泵等。对排出的聚乳酸通常实施基于水冷及片状切断机的颗粒化处理。

在丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、聚合引发剂供给装置 4、丙交酯供给装置 5、卧式反应槽 6、立式反应槽 7、脱挥装置 8 上，分别设置有用于用氮气净化内部的氮气供给管、排气管。这是为防止因氧的存在而导致反应液的烧焦。优选在工序内的全部装置基本上被氮净化后开始进行工序的运转。另外，丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、聚合引发剂供给装置 4、丙交酯供给装置 5、卧式反应槽 6、立式反应槽 7 在近于大气压的压力下进行运转。这是为了降低熔融丙交酯的挥发。

如上所述，根据本实施例，在除去利用开环聚合反应而生成的聚乳酸

等聚合物中含有的未反应的单体等时，可以抑制聚合物的着色。另外，作为通过其他的聚合反应而生成的聚合物，例如即使对于利用溶剂聚合反应而生成的聚合物，在除去聚合物中含有的溶剂等时，也可以抑制聚合物的着色。

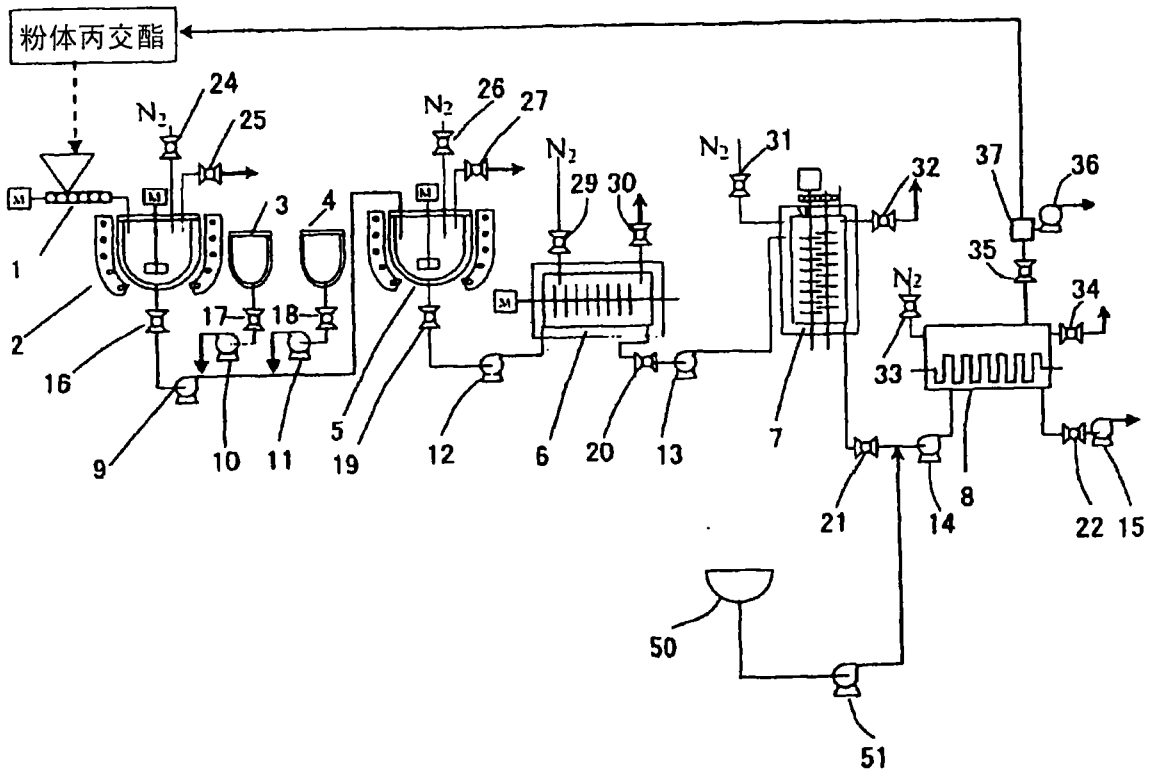

粉体丙交酯
N2
24
25
26
27
29
30
31
32
37
36
35
34
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
50
51

图 1

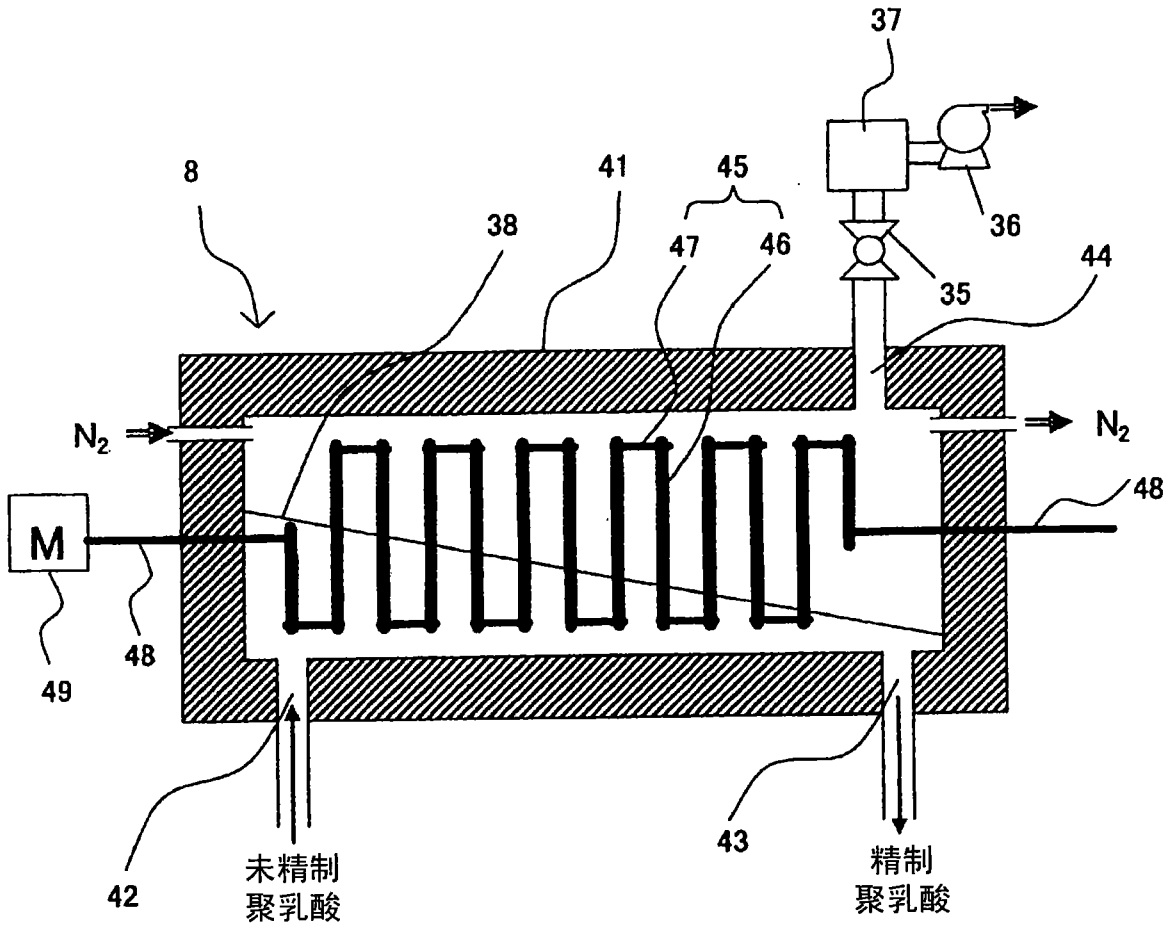


图 2